Arsitektur Sistem Pembayaran Tiket Event (Hybrid Midtrans)

> **Dokumen Acuan Pengembangan Sistem (Blueprint v3)**
> Cakupan: Jalur Otomatis (Snap API), Jalur Manual (Core API Placeholder), Webhook Terpusat, Panel Admin, & Logika Split Fee Bisnis (Admin +Rp2.000 & Potongan Kreator 2%).

1. Alur Kerja & Arsitektur Data Sistem

Sistem ini menggabungkan dua metode pembayaran dalam satu ekosistem backend yang terintegrasi dengan Midtrans:

- **Jalur Otomatis (Snap API):** Pengguna bertransaksi langsung melalui payment gateway Midtrans (QRIS, VA, E-Wallet). Status diperbarui otomatis oleh sistem webhook Midtrans.
- **Jalur Manual (Core API Placeholder):** Pengguna memilih bank transfer manual internal, mengunggah bukti transfer, dan Admin menyetujui transaksi melalui Panel Admin. Transaksi ini dilaporkan ke Midtrans via backend agar pembukuan finansial tetap tersentralisasi.

2. Logika Finansial & Distribusi Dana (Split Fee)

Logika bisnis yang diimplementasikan pada backend saat memproses total tagihan dan pembagian komisi adalah sebagai berikut:

1. Total Bayar User = Harga Tiket Asli + Rp 2.000 (Biaya Admin)
2. Komisi Platform = 2% × Harga Tiket Asli
3. Pendapatan Bersih Kreator = Harga Tiket Asli - Komisi Platform
4. Total Pendapatan Platform = Rp 2.000 (dari User) + Komisi Platform (dari Kreator)

Simulasi Perhitungan Finansial (Contoh Kasus: Harga Tiket Rp 100.000)

Komponen Biaya	Perhitungan	Nilai Akhir	Tujuan Aliran Dana
Harga Asli Tiket	Nilai dasar dari Kreator	Rp 100.000	Dasar kalkulasi internal
Biaya Admin User	Flat Per Transaksi	Rp 2.000	Masuk ke Kas Platform
Total Bayar User	Rp 100.000 + Rp 2.000	**Rp 102.000**	Dibayarkan oleh pembeli tiket
Potongan Kreator (2%)	2% × Rp 100.000	Rp 2.000	Masuk ke Kas Platform
Pendapatan Bersih Kreator	Rp 100.000 - Rp 2.000	**Rp 98.000**	Ditambahkan ke saldo dompet Kreator
Total Margin Platform	Rp 2.000 + Rp 2.000	**Rp 4.000**	Keuntungan bersih Platform per tiket

3. Spesifikasi Payload API Pemesanan (Checkout)

Saat user melakukan checkout, backend wajib mengirimkan detail transaksi ke Midtrans dengan total nominal `gross_amount` yang telah ditambahkan biaya admin Rp 2.000, serta mengatur waktu kedaluwarsa pesanan yang pendek (contoh: 15 menit) untuk membebaskan tiket yang tertahan pembeli tidak serius.

```
{
  "transaction_details": {
    "order_id": "TICKET-EVNT-10023",
    "gross_amount": 102000
  },
  "item_details": [
    {
      "id": "TIKET-BASE",
      "price": 100000,
      "quantity": 1,
      "name": "Tiket Konser Musik (Harga Asli)"
    },
    {
      "id": "ADMIN-FEE",
      "price": 2000,
      "quantity": 1,
      "name": "Biaya Admin Platform"
    }
  ],
  "customer_details": {
    "first_name": "Budi Pembeli",
    "email": "budi@email.com",
    "phone": "081234567890"
  },
  "custom_expiry": {
    "expiry_duration": 15,
    "unit": "minute"
  }
}
```

4. Implementasi Webhook Khusus Terpusat

Endpoint ini menangani notifikasi pembayaran sukses (baik otomatis maupun manual setelah di-approve admin). Validasi keamanan menggunakan `signature_key` wajib dilakukan sebelum melakukan modifikasi database.

```
// Implementasi Backend Node.js / Express.js
const express = require('express');
const crypto = require('crypto');
const app = express();
app.use(express.json());

app.post('/api/midtrans-webhook', async (req, res) => {
    const notification = req.body;
    const serverKey = "YOUR_MIDTRANS_SERVER_KEY";

    // 1. Validasi Keamanan Signature Key
    const stringToHash = notification.order_id + notification.status_code +
notification.gross_amount + serverKey;
    const calculatedSignature =
crypto.createHash('sha512').update(stringToHash).digest('hex');

    if (notification.signature_key !== calculatedSignature) {
        return res.status(401).json({ message: "Invalid Signature Key" });
    }

    const orderId = notification.order_id;
    const transactionStatus = notification.transaction_status;

    // 2. Ambil data internal pemesanan
    const orderData = await db.table('orders').where('order_id', orderId).first();
    const hargaTiketAsli = orderData.harga_tiket_asli;

    // 3. Evaluasi Status Pembayaran Lunas
    if (transactionStatus === 'settlement' || transactionStatus === 'capture') {
        const potonganKreator = 0.02 * hargaTiketAsli;
        const netPendapatanKreator = hargaTiketAsli - potonganKreator;

        await db.transaction(async (trx) => {
            // Update status pesanan lunas
            await trx('orders').where('order_id', orderId).update({ status: 'PAID' });
            // Alokasikan dana bersih ke saldo Kreator
            await trx('creators').where('id',
orderData.creator_id).increment('balance', netPendapatanKreator);
        });

        // Kirim E-Tiket ke pengguna
        await sendEmailETicket(orderData.customer_email, orderId);
    }
    // 4. Evaluasi Status Gagal / Kedaluwarsa
    else if (['expire', 'cancel', 'deny'].includes(transactionStatus)) {
        await db.transaction(async (trx) => {
            await trx('orders').where('order_id', orderId).update({ status:
'EXPIRED' });
            // Kembalikan kuota tiket ke sistem
            await trx('events').where('id',
orderData.event_id).increment('available_slots', orderData.ticket_quantity);
        });
```

```
    }
    res.status(200).send('OK');
});
```

5. Panel Admin Penuh untuk Pembayaran Manual

Panel Admin berfungsi mengelola master data rekening tujuan pembayaran manual sekaligus sebagai pos validasi fisik atas bukti transfer yang diunggah pengguna:

- **Manajemen Rekening (Master Data):** Input Nama Bank, Nomor Rekening, dan Atas Nama yang secara dinamis ditampilkan di aplikasi saat pembeli memilih transfer manual.
- **Dashboard Approval Transaksi:** Berisi daftar order berstatus `Waiting Approval` lengkap dengan modal pop-up untuk melihat gambar bukti transfer.
- **Tombol Aksi:**
  - `Approve` : Mengubah status di DB lokal menjadi sukses, menambah saldo bersih kreator, mengirim e-tiket, serta mengirim sinyal API ke Midtrans untuk menyinkronkan status laporan.
  - `Reject` : Membatalkan pesanan, mengembalikan stok tiket ke event, dan mengirim sinyal pembatalan transaksi ke Midtrans.